

Iniciado em	quinta, 2 jul 2026, 10:28
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda, 6 jul 2026, 10:13
Tempo empregado	3 dias 23 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Utilizando o método de integração por partes:

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du,$$

determine a integral indefinida de:

$$\int x \cdot \ln(x) \, dx.$$

Escolha uma opção:

- ☐ a. $\frac{x^2}{2}\ln(x) + \frac{x^2}{4} + C$
- ☒ b. $\frac{x^2}{2}\ln(x) - \frac{x^2}{4} + C$
- ☐ c. $x^2 \ln(x) - x^2 + C$
- ☐ d. $\ln(x) - x + C$
- ☐ e. $\frac{x^2}{2}\ln(x) - \frac{x}{2} + C$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $\frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{x^2}{4} + C$

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Calcule a integral indefinida a seguir utilizando uma substituição de variável adequada:

$$\int 2x \cdot \cos(x^2 + 4) \, dx$$

Escolha uma opção:

- ☐ a. $\sin(2x) + C$
- ☐ b. $-\sin(x^2 + 4) + C$
- ☒ c. $\sin(x^2 + 4) + C$
- ☐ d. $2x \cdot \sin(x^2 + 4) + C$
- ☐ e. $\frac{\cos(x^2+4)}{2} + C$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $\sin(x^2 + 4) + C$

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Para resolver a integral

$$\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx,$$

qual é a substituição correta para x e o resultado final da integração?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Substituição: $x = 2 \tan(\theta)$; Resultado: $\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$
- ☐ b. Substituição: $x = 4 \sin(\theta)$; Resultado: $\arcsin\left(\frac{x}{4}\right) + C$
- ☐ c. Substituição: $x = 4 \cos(\theta)$; Resultado: $-\arccos\left(\frac{x}{4}\right) + C$
- ☒ d. Substituição: $x = 2 \sin(\theta)$; Resultado: $\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + C$
✓
- ☐ e. Substituição: $x = 2 \sec(\theta)$; Resultado: $\operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{2}\right) + C$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Substituição: $x = 2 \sin(\theta)$; Resultado: $\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + C$

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

